

CruiseControl

テストトレーサビリティレポート — Mode_Manager

自動生成: 2026-05-01

01-5 月-2026

目次

第1章 Mode Manager テストケース (MM-001 ~ MM-002)	1
1.1. MM-001 : MM 001 Mode Transitions	1
1.2. MM-002 : MM 002 Accel Override	5

第 1 章 Mode_Manager テストケース (MM-001 ~ MM-002)

1.1. MM-001 : MM_001_Mode_Transitions

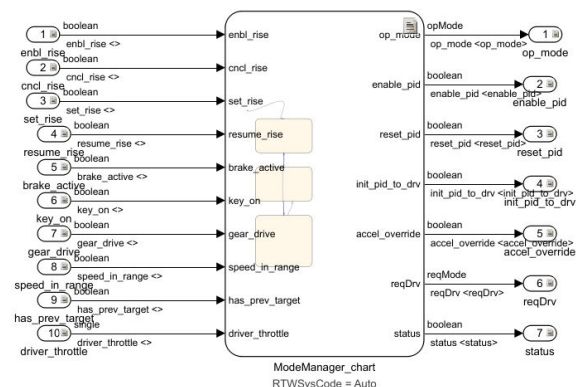
テストケース情報

テストケース名	MM_001_Mode_Transitions
スイート	Mode_Manager
シナリオ	activate

紐づく要求

要求 ID	MM-001
Summary	CC 動作モード遷移制御
Description	モード管理は Disabled / Enabled / Activated の 3 状態を持ち、enbl・key_on・gear_drive・speed_in_range・brake_active・cancel の各信号に基づいて遷移すること。遷移優先度: 最高は key 非 ON または enbl トグルによる Disabled 遷移。
実装ブロック	crs_controller/Mode_Manager

実装モデル内部: Mode_Manager



【モード管理 / Mode Manager】

役割: CC 動作モードを管理する Stateflow 状態機械 (Moore 型)

モード定義:

Disabled (0) — CC 無効: スロットル出力 = 0

Enabled (1) — CC 待機: CRUISE インジケータ ON

Activated (2) — CC 制御中: PID がスロットルを制御

主な遷移 (優先度順):

[最高] * → Disabled : keyON または enbl トグル

Disabled → Enabled : enbl + key=ON + gear=Drive + 速度内

Enabled → Activated : set + 速度内 + gear=Drive

[低] Activated → Enabled : ブレーキ / cancel / 速度範囲外

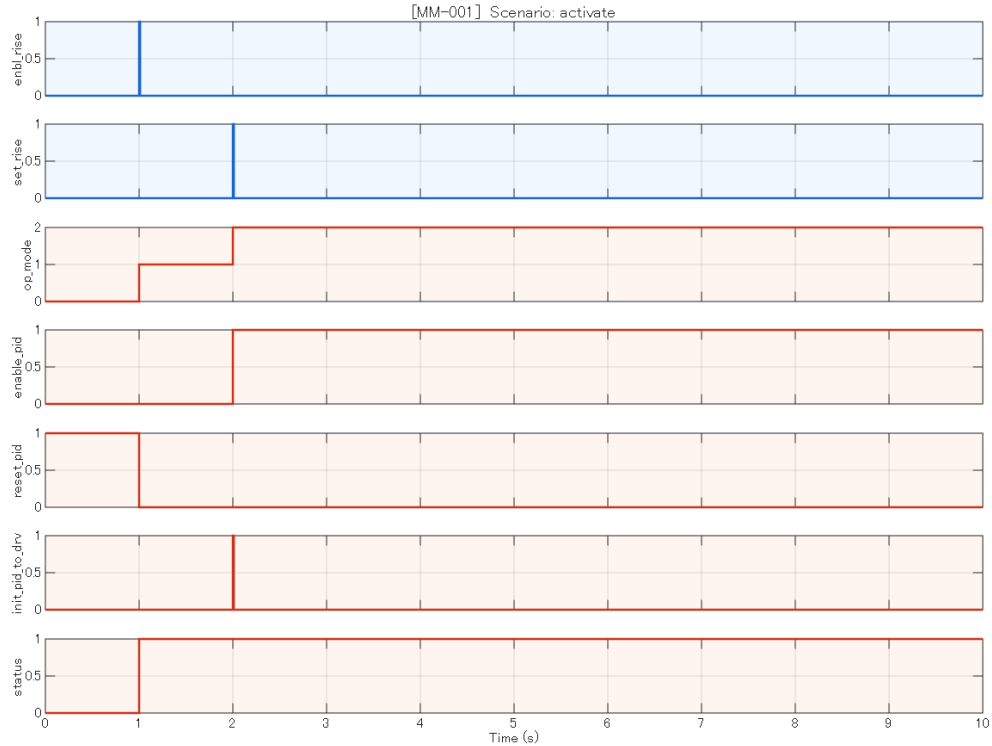
アクセル操作オーバーライド (Activated 内):

driver_throttle > 15

シミュレーション波形 (シナリオ: activate)

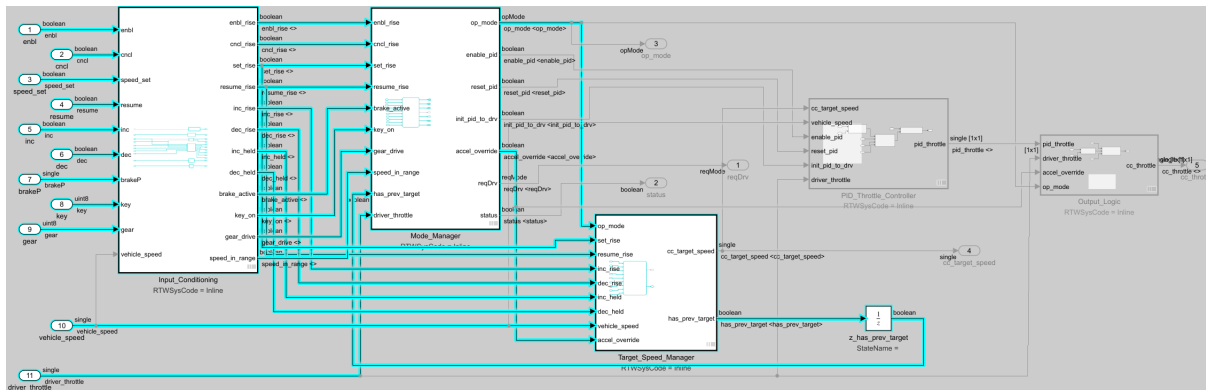
青: 入力シグナル (変化したもののみ) 赤: 出力シグナル (変化したもののみ)

第1章 Mode_Manager テストケース (MM-001 ~ MM-002)



Model Slicer (1/3): crs_controller ルートレベル — starting point: op_mode, enable_pid, reset_pid, reqDrv, status

5 サブシステムのうち Mode_Manager (および依存ブロック) がハイライト



Model Slicer (2/3): Mode_Manager 内部 — MM-001 関連信号がハイライト

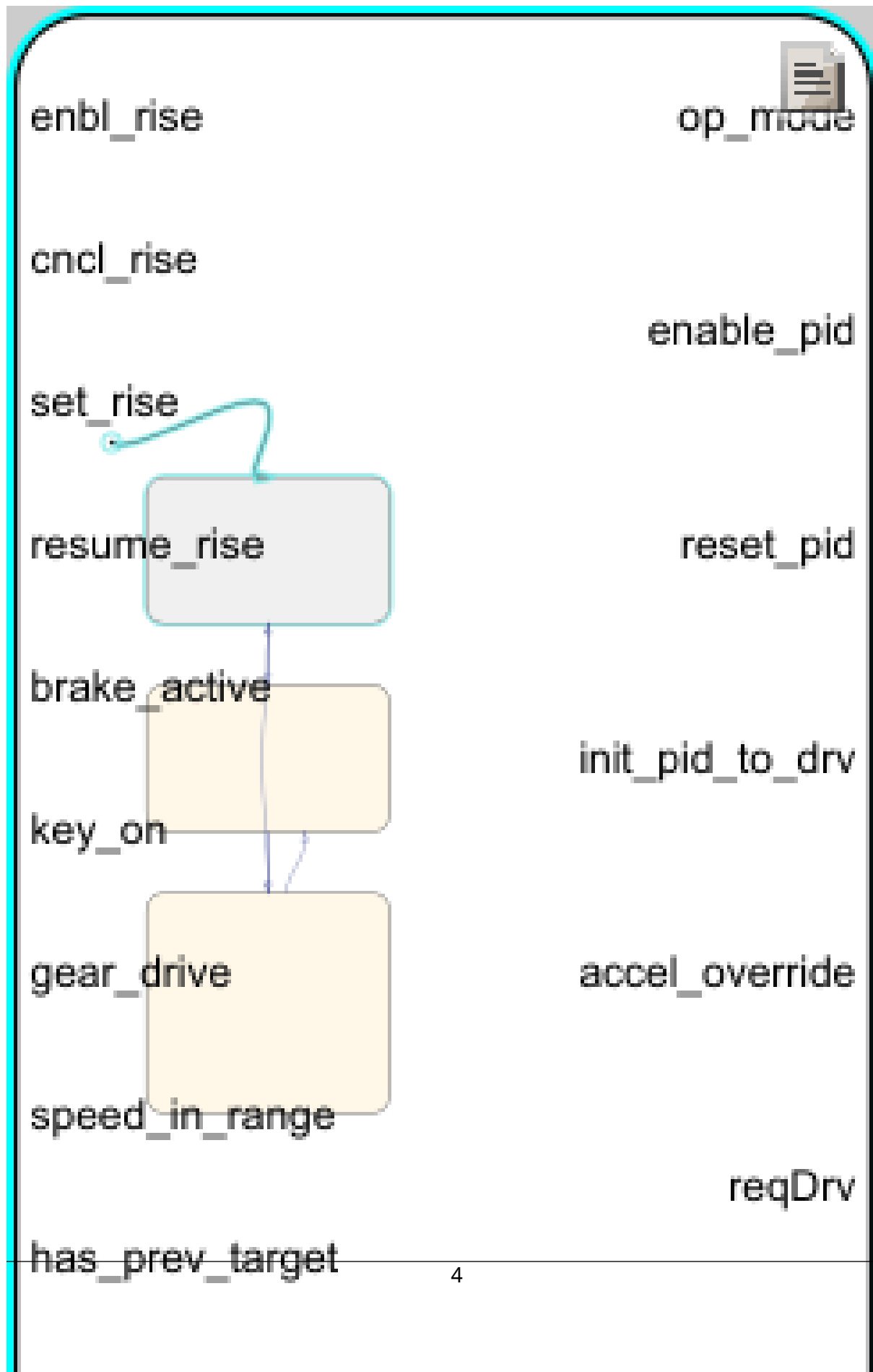
Mode_Manager 内部の Stateflow チャートと接続信号がハイライト

第1章 Mode_Manager テストケース (MM-001 ~ MM-002)



Model Slicer (3/3): ModeManager_chart 内部 — MM-001 関連状態・遷移がハイライト

Stateflow チャート内部の状態 (Disabled/Enabled/Activated) と遷移条件がハイライト



1.2. MM-002 : MM_002_Accel_Override

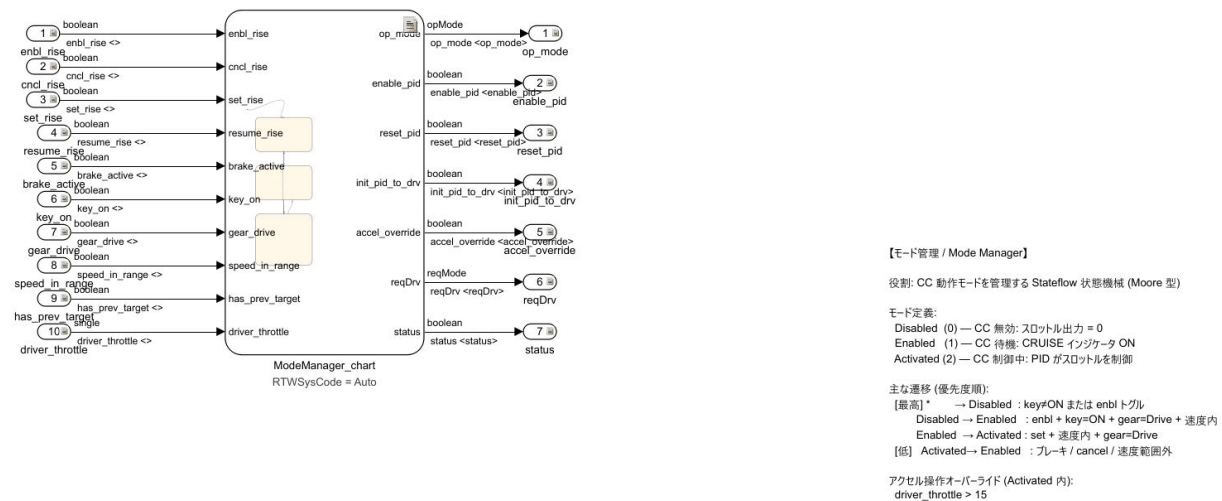
テストケース情報

テストケース名	MM_002_Accel_Override
スイート	Mode_Manager
シナリオ	driver_override

紐づく要求

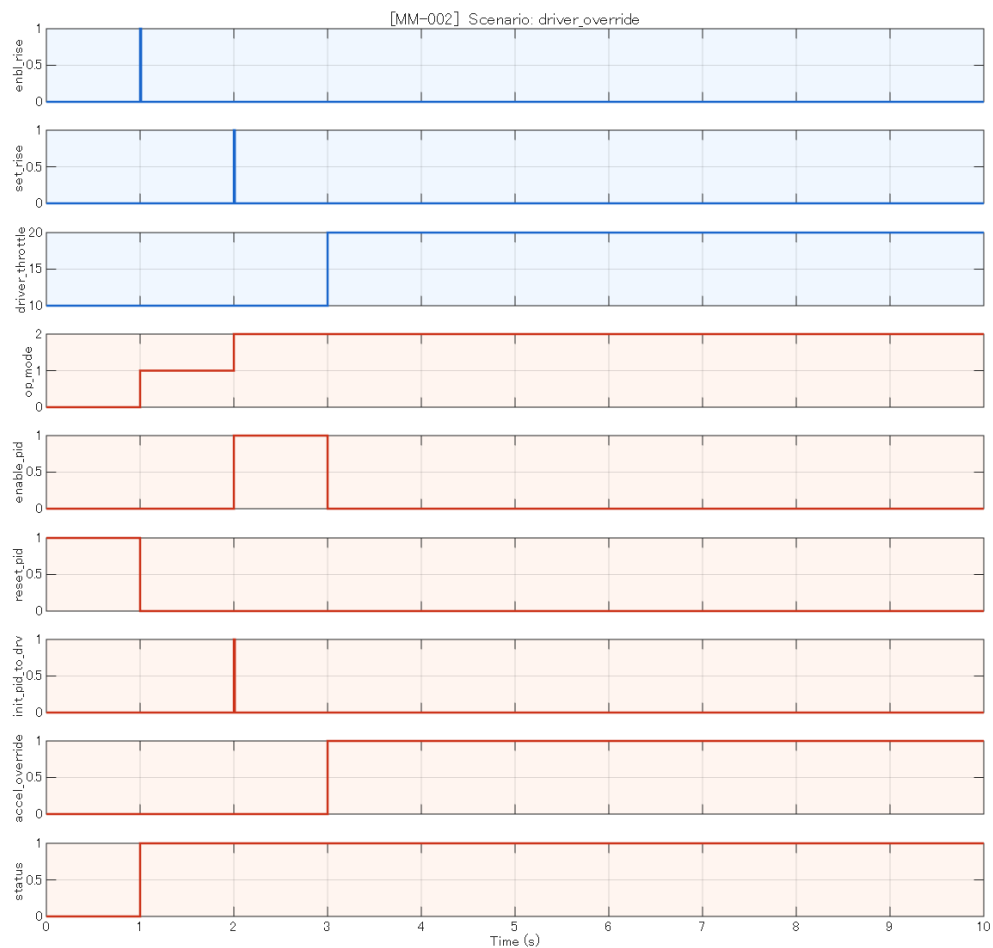
要求 ID	MM-002
Summary	アクセル操作オーバーライド検出
Description	While Activated 状態中, driver_throttle が Drv_Override_Hi (15) を超えた場合、accel_override を true とし PID 制御を一時停止すること。driver_throttle が Drv_Override_Lo を下回るまで override 状態を保持すること。
実装ブロック	crs_controller/Mode_Manager

実装モデル内部: Mode_Manager



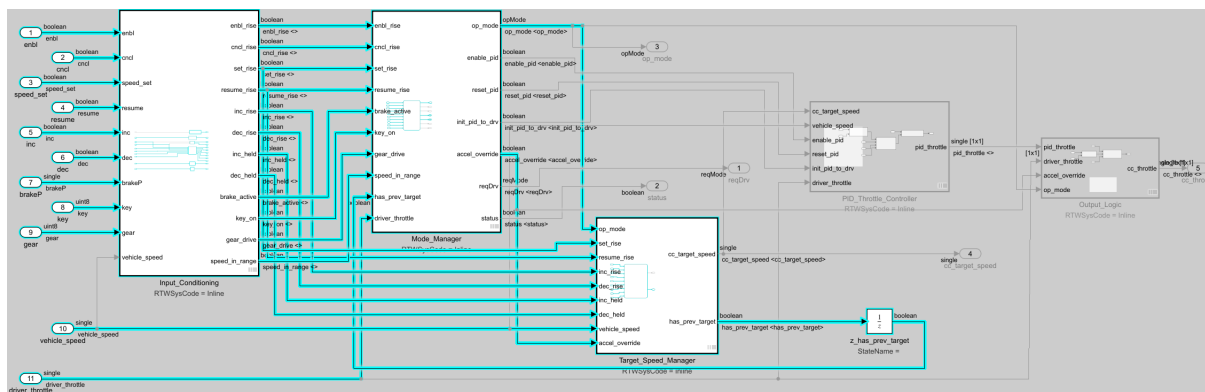
シミュレーション波形 (シナリオ: driver_override)

青: 入力シグナル (変化したもののみ) 赤: 出力シグナル (変化したもののみ)



Model Slicer (1/3): crs_controller ルートレベル — starting point: accel_override, init_pid_to_drv

5 サブシステムのうち Mode_Manager (および依存ブロック) がハイライト



Model Slicer (2/3): Mode_Manager 内部 — MM-002 関連信号がハイライト

Mode_Manager 内部の Stateflow チャートと接続信号がハイライト



Model Slicer (3/3): ModeManager_chart 内部 — MM-002 関連状態・遷移がハイライト

Stateflow チャート内部の状態 (Disabled/Enabled/Activated) と遷移条件がハイライト

